贾正阳

电话： 13021459320　　毕业学校： 河北地质大学

邮箱： 13021459320@163.com　　专　　业： 软件工程

年龄： 22　　政治面貌： 共青团员

报考信息

报考院校：河海大学计算机与软件学院　　**报考专业：电子信息**

政治	英语（二）	数学（二）	（408）计算机学科专业基础	总分
65	82	135	105	387

教育背景

2022.09-20026.06　　河北地质大学　　软件工程（本科）

➢GPA：3.39 ，专业成绩：85.40

➢专业课程：计算方法（94.6）；面向对象程序设计（86.2）；嵌入式计算（89.1）；编译原理（95）等

➢英语水平：CET-4、CET-6 ；具备较强的英语阅读和写作能力,能够阅读专业相关文献

➢获奖情况：校二等奖学金，校优秀共青团员，全国大学生创新创业大赛省级项目

科研经历

基于 GPU 的两相流有限元求解器优化研究

核心技术栈： Python, Firedrake, PETSc, 有限元方法（FEM), 数值分析

项目描述： 本项目针对岩浆-地幔动力学等复杂多孔介质中强非线性的热-力耦合两相流问题，基于 Firedrake 自动化有限元框架开发高精度求解器。在具体实施中，独立完成了 Stokes-Darcy 等复杂偏微分方程组从连续弱形式到有限元离散代数方程组的完整数学推导，构造了保证数值稳定性的结构化分块刚度矩阵，并成功在服务器端克服复杂依赖完成 Firedrake 计算环境的配置。成功验证了 1-D 基准模型（涵盖有量纲与无量纲分析），现正通过设计全隐式 Picard 迭代架构，将温度场（能量守恒）强耦合至当前求解体系，稳步向 2-D 复杂多物理场模型推进。

研究重难点：

1.Stokes-Darcy 强耦合方程经过有限元离散后，会生成高度病态的大规模鞍点分块矩阵，直接求逆会导致内存溢出或无法收敛。

2.在向 2-D 模型推进时，需引入能量守恒方程（温度场）。流变学模型中潜热、绝热做功等热力学项的加入，会导致系统呈现极强的非线性，传统算子分裂法极易产生数值震荡甚至发散。

3.Firedrake 及其底层依赖（PETSc 矩阵库）的源码编译链条繁琐，Linux 服务器下极易发生 C/C++编译器版本和数学库冲突。

解决方法：

1.深入研究线性代数方程组的构造逻辑。在调用求解器时，利用 PETSc 的块预条件子（如 PCFieldSplit） 对速度、压力、孔隙率等物理场进行物理分裂近似求解。

2.引入高精度全隐式 Picard 迭代求解架构，在同一个非线性残差方程中联立流体动力学与能量守恒方程进行整体迭代，避免了分步求解带来的时间步长限制。

3.仔细查阅官方安装文档，系统重构 Linux 环境变量。通过编写特定的编译脚本，统一编译器依赖树，并在编译 PETSc 时手动指定并链接相应的数学核心库。

专业技能

1. 熟练掌握 Python 编程，扎实掌握面向对象编程与数据结构基础。
2. 具备扎实的计算数学与算法设计功底，深入理解有限元方法（FEM）的核心逻辑。
3. 熟悉 Linux 操作系统及常用 Shell 指令，具备在复杂依赖下完成服务器端环境搭建与代码部署的能力。
4. 熟悉多物理场耦合系统的数值求解策略，能够将复杂的物理、数学模型转化为实际的代码实现。